Условие для 8 класса.

Теоретическая справка

Центр масс — геометрическая точка, положение которой определяется распределением массы в теле. Можно считать, что сила тяжести, действующая на тело, приложена к его центру масс.

Положение центра масс материальных точек массами m_1, m_2, …, m_n можно определить следующим образом

$$x_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \ldots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \ldots + m_n}, \quad y_c = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + \ldots + m_n y_n}{m_1 + m_2 + \ldots + m_n}.$$

В этой формуле (x_1, y_1), (x_2, y_2), …, (x_n, y_n) — координаты самих точек, а (x_c, y_c) — координаты центра масс. В качестве примера применения этой формулы найдём центр масс однородной вертикальной трубки, внутри которой находится весомый поршень.

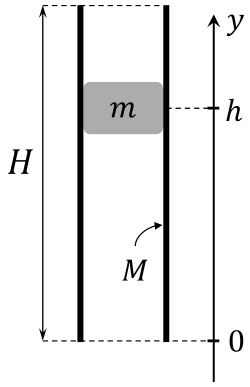


Рис. 1. Трубка с поршнем

Пусть M — масса трубки, а m — масса поршня. Высота трубки H, а центр поршня расположен на расстоянии h от её нижнего конца (см. рис. 1). Согласно написанной выше формуле

$$y_c = \frac{M \cdot \frac{H}{2} + m \cdot h}{M + m}.$$

Обратите внимание на то, что части, которые мы выделили в составном теле, не являются материальными точками. В таких случаях формула остаётся применимой, но в качестве исходных точек необходимо брать центры масс частей, как это и было сделано в примере.

Механическое равновесие — такое состояние системы, при котором все её составляющие покоятся в выбранной системе отсчёта. Различают три вида равновесия тел: устойчивое, неустойчивое и безразличное. Устойчивое равновесие характеризуется тем, что тело возвращается в исходное положение после малого отклонения: возникают возвращающая сила или момент сил.

В случае неустойчивого равновесия даже малое отклонение приведёт к дальнейшему смещению тела из положения равновесия. В безразличном равновесии при смещении тела из равновесия равнодействующая сил равна нулю.

В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Задание

Серый ящик (далее – СЯ) представляет собой корпус шприца с неизвестной жидкостью внутри. Один из его концов дополнительно утяжелен гайкой. Гайку можно вынимать из корпуса шприца при помощи ножниц.

1. Запишите номер установки.
2. Измерьте внешний диаметр корпуса шприца D.
3. Измерьте внутренний диаметр корпуса шприца d.
4. Измерьте массу M серого ящика, когда в него вставлена гайка.
5. Создайте установку, изображенную на рисунке 2. Обвяжите СЯ нитью, создав кольцо вокруг него. К противоположным точкам кольца привяжите отрезки нити (рис. 2). Горизонтально натяните нить за привязанные отрезки и поднимите СЯ в вертикальном положении над поверхностью стола. Перемещайте петлю вдоль СЯ. Опишите поведение СЯ при таком перемещении петли.

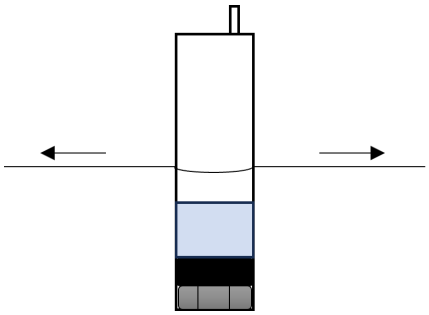


Рис. 2. Схема установки

Извлеките с помощью ножниц из СЯ гайку. Сохраняя ориентацию шприца (носиком вверх), выполните те же действия.

6. Определите массу гайки $m_г$.
7. Определите массу m неизвестной жидкости внутри СЯ.
8. Определите плотность ρ неизвестной жидкости внутри СЯ.

Оборудование: серый ящик (СЯ), нить, отрезок миллиметровой бумаги, ножницы, емкость с водой, салфетки для поддержания чистоты на рабочем месте.

Плотность воды $\rho_в = 1{,}00$ г/см^3.